★ WEEK 10 · 강의본

주식 퀀트 모델

수천 종목 중 이길 것을 어떻게 체계적으로 찾는가 — 알파에서 실행까지

퀀트 4단계 파이프라인, Fama-French에서 JKP 복제 위기, López de Prado의 메타 레이블링 — 그리고 모의 투자위원회 2건

퀀트 4단계(Alpha·Risk·Portfolio·Execution) · FF3~JKP 60년 · 버핏 알파 분해 · 페어 트레이딩 · 메타 레이블링 · 백테스트 5함정 ·PSR · Claude Code 실습.
“퀀트는 공학이다 — 방향과 크기를 분리하라.”

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 + 60분 모의 투자위원회(IC) × 2

240분의 지도 — 강의 3교시, 그리고 모의 투자위원회 2건

이번 강의에서 배우는 모든 개념은 4교시 두 개의 모의 IC에서 여러분의 발언 무기가 된다

교시	주제	한 줄 핵심	IC에서 쓰이는 곳
1교시	퀀트 파이프라인	4단계 · IC×√BR	케이스① 방안 C 설계
2교시	팩터 모델 60년	FF3~JKP·버핏 분해	케이스① 실증 논거
3교시	전략·검증	메타 레이블링·5함정	케이스② 핵심 도구
4교시	모의 IC ★×2	① 액티브 전략 ② 메타 레이블링	별도 케이스 덱 2개로 진행

이번 주는 케이스가 둘 — ① 국부펀드 K 액티브 주식 ② 메타 레이블링 도입

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

퀀트는 공학이다

1

퀀트는 4단계 생산 라인이다

Alpha · Risk · Portfolio · Execution — 각 단계가 투명하고 검증 가능하며 재현 가능해야 한다.

2

팩터 동물원에는 심판이 필요하다

JKP 2023의 재검증 — 다수(82%)는 복제 · 13개 테마로 압축. 기준은 경제적 직관 · 강건성 · 거래비용 차감 후 유효성이다.

3

방향과 크기를 분리하라

메타 레이블링 — 1차 모델은 방향을, 2차 모델은 확신도를 맡기면 기존 전략이 수정 없이 좋아진다.

버핏의 전설적 초과수익조차 멀티 팩터 노출 + 레버리지 + 인내로 대부분 설명된다

Week 9가 남긴 수학적 출발점

높은 IR은 많은 독립 베팅과 작은 예측 능력의 조합에서 나온다

$$IR = IC \times \sqrt{BR}$$

Grinold 법칙이 말하는 것

- IC — 예측과 실현의 상관, 작아도 된다 (0.05 유의)
- BR — 독립 베팅의 수, 퀀트는 이것을 극대화
- 수천 종목 × 잦은 리밸런싱 = BR 급증

그래서 이번 주의 질문

- 예측 시그널(Alpha)은 어떻게 만드는가?
- 위험·비중·실행은 어떻게 통제하는가?
- 백테스트의 어떤 함정이 성능을 저하시키는가?

재량 PM이 5~20개 종목에 집중한다면, 퀀트는 수천 종목에 작은 IC를 반복한다

이번 강의의 종착점 — 모의 투자위원회 2건

3시간 뒤, 여러분은 두 개의 안건에 표결해야 한다

케이스 ① — 액티브 주식의 기로

- 국부펀드 K $200B 주식 — 액티브 vs 패시브
- A 완전 패시브 · B Core-Satellite · C 퀀트 도입
- 무기 — 4단계·팩터·SPIVA·JKP

케이스 ② — 메타 레이블링 도입

- 기존 전략에 2차 모델을 얹을 것인가
- Side/Size 분리·Triple-Barrier·베팅 사이징
- 무기 — 정밀도·F1·과적합

두 안건 모두 “정답”이 아니라 “논증”을 평가한다 — 검증 언어와 숫자 근거가 전부다

강의 중 ★IC① ★IC② 표시가 나오면 — 어느 케이스의 어느 쟁점인지 메모하라

01

1교시 · 60분

퀀트 파이프라인 — 4단계 생산 라인

두 개의 방 · Alpha·IC · 팩터 공분산 · 비용을 아는 최적화 · 실행과 IS · Net IR의 분해

같은 목표, 완전히 다른 접근

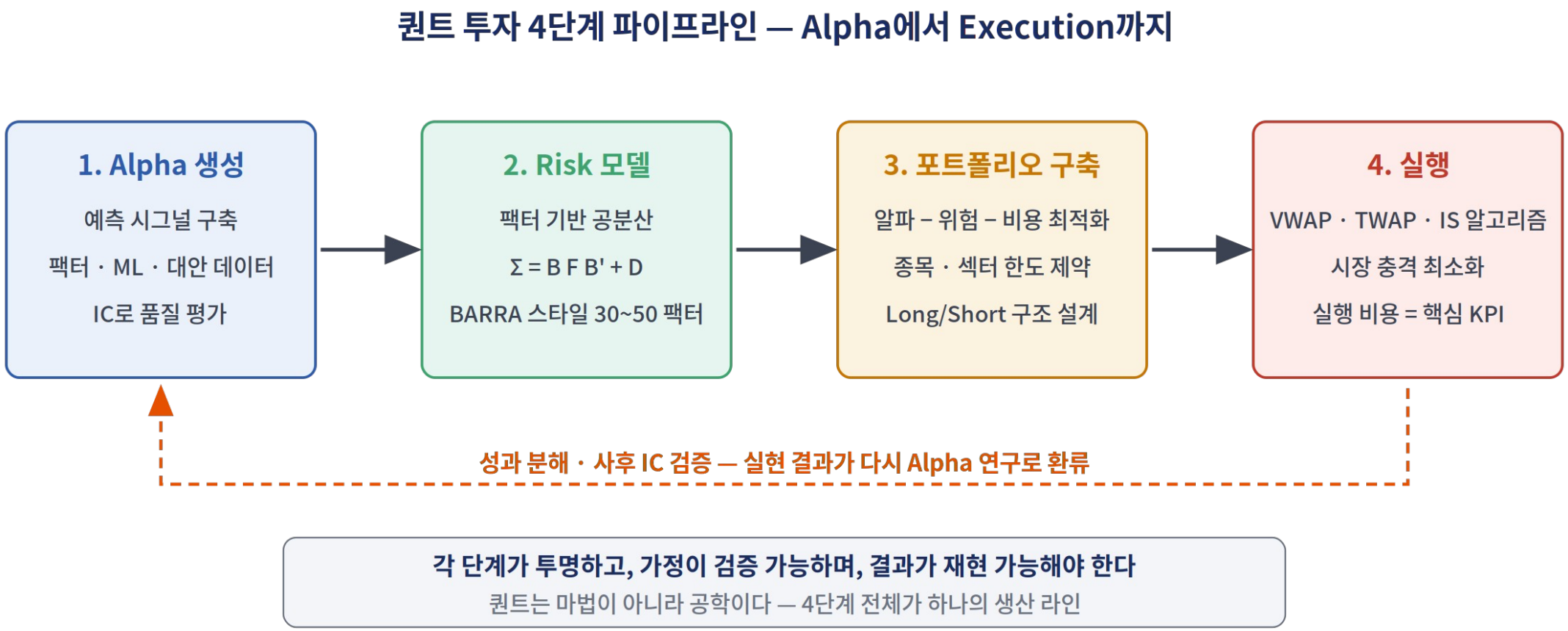
뉴욕의 재량적 헤지펀드 vs Connecticut의 퀀트 펀드

구분	재량적 헤지펀드	퀀트 펀드
사람	PM 4명, 각 $500M	박사·엔지니어 50명
도구	Bloomberg·기업 보고서	서버·GPU·20년 데이터
포지션 / 턴오버	5~20개 집중 / 연 30~50%	수천 개 분산 / 연 200~500%
원천	깊은 이해 (높은 IC, 낮은 BR)	작은 우위 반복 (낮은 IC, 높은 BR)

두 방 모두 알파를 만든다 — Grinold 법칙 위에서 IC와 BR의 비중이 다를 뿐이다

퀀트 투자의 4단계 파이프라인

재량의 직관을 네 개의 공정으로 분해한다 — 각 공정의 산출물이 다음의 입력



퀀트를 말로 읽기 — 세 가지 비유

수식이 어렵다면 이 세 문장만 기억하라 — 문과적 직관으로 충분하다

IC×√BR = 동전 던지기

작은 우위, 많은 시도

51:49 동전도 만 번 던지면 확실히 이긴다. 작은 예측력(IC)도 많은 베팅(BR)이면 확실해진다.

“횟수가 실력”

파이프라인 = 자동차 공장

4개 공정

알파(설계)→위험(안전)→비중(조립)→실행(출고). 각 공정 산출물이 다음 입력이 되는 라인.

“공정의 연쇄”

메타 레이블링 = 2차 모델의 확신도

방향과 크기

1차 모델이 방향을 정하면 2차 모델이 확신도를 산출해 베팅 크기를 정한다.

“언제 크게 걸까”

이후의 모든 수식은 이 세 비유의 정밀한 번역일 뿐이다

단계 1 — Alpha 생성과 IC

시그널의 품질은 IC로 평가한다 — 0.05면 유의, 0.10이면 우수

알파 원천	대표 시그널	비고
팩터 기반	Value·Size·Momentum·Quality·Low Vol	학술 토대, 혼잡 위험
기술적·통계적	12-1 모멘텀·평균회귀·거래량	짧은 주기, 빠른 감쇠
대안 데이터	위성·웹트래픽·감정·특허	희소하나 검증 비용 큼

여러 시그널은 단순 평균·IC 가중·Grinold-Kahn 최적 조합으로 결합한다 ★IC①

단계 2 — 팩터 기반 공분산

K ≪ N 차원 축소가 추정을 안정화한다

$$\Sigma = B\,F\,B' + D$$

세 구성요소

- B — 자산의 팩터 노출 (N × K 행렬)
- F — 팩터 공분산 (K × K), D — 특이 분산
- BARRA류 — Country·Industry·Style 30~50개

한국 시장 적용

- KOSPI 200 + KOSDAQ 주요 종목 유니버스
- 삼성·SK하이닉스 집중 위험이 핵심 이슈
- 반도체를 별도 팩터로 분리해 통제

직접 추정하면 N(N+1)/2개 모수 — 팩터 구조가 이를 K개 수준으로 줄인다

단계 3 — 비용을 아는 최적화

알파 − 위험 − 거래비용, 세 항의 균형

$$\max_w \ \alpha' w \ - \ \frac{\lambda}{2} w' \Sigma \, w \ - \ \mathrm{TC}(w - w_0)$$

제약조건의 현실

- 비중 합 = 1 (long only) 또는 0 (market neutral)
- 개별 종목 · 섹터 · 지역 한도
- TC(w−w0) — 비례 비용 + 시장 충격

Long/Short 구조

- Long 상위 알파 + Short 하위 알파
- Gross = |L|+|S|, Net = L−S ≈ 0
- 시장 베타를 지우고 순수 알파만 남긴다

거래비용 항이 없으면 최적화는 종이 위의 수익률을 출력한다

단계 4 — 실행과 Implementation Shortfall

큰 주문은 가격을 스스로 움직인다

알고리즘	원리	쓰임
VWAP	시장 거래량에 비례해 분할	대형 리밸런싱의 기본값
TWAP	시간 균등 분할	유동성 정보가 약할 때
Arrival Price	주문 시점 대비 최소 이탈	단기 알파 보존
IS 최소화	실제–종이 비용 전체 최소화	실무 핵심 KPI

IS = (Actual Cost) − (Paper Cost) — 백테스트와 실계좌의 간극이 여기서 갈린다

전체 성과의 분해 — Net IR

좋은 알파도 거래비용 관리 없이는 무용하다

Gross에서 Net으로

- IR_gross = IC × √BR — 이론의 상한선
- 거래비용이 σ_α 단위로 IR을 직접 깎는다
- 고턴오버 전략일수록 차감 폭이 크다

실무 함의

- 명목 Sharpe 2.0이 비용 후 0.5가 되는 일 흔함
- 알파 연구와 실행 연구는 한 몸이다
- 수용규모(capacity) — 수용 가능 자금 규모 추정

4단계 파이프라인의 마지막 점검 — 비용 차감 후에도 살아남는가 ★IC①

1교시 점검 질문

퀀트 파이프라인

Q1	퀀트 4단계에서 각 단계의 산출물은 무엇인가?	**[개념]**
Q2	IC 0.05는 작아 보인다 — 그런데 왜 충분할 수 있는가? (Grinold)	**[수리]**
Q3	Σ = BFB' + D 에서 차원 축소가 일어나는 지점은 어디인가?	**[수리]**
Q4	VWAP과 IS 최소화는 무엇이 다른가?	**[실무]**

다음 — 알파의 재료인 팩터, 그 60년의 진화와 심판

02

2교시 · 60분

팩터 모델 60년 — CAPM에서 JKP까지

Fama-French 3요인 · 60년 진화 · FF5 vs Q-Factor · 버핏 알파 분해 · JKP 복제 위기

Fama-French 3요인 — CAPM을 넘어서

1992 JF · 1993 JFE — 가치와 소형주 프리미엄의 학술적 입증

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_M (R_M - R_f) + \beta_S \, \mathrm{SMB} + \beta_H \, \mathrm{HML} + \epsilon_i$$

세 가지 팩터

- MKT — 시장 초과수익 (CAPM의 유산)
- SMB — 소형주 − 대형주 (Size)
- HML — 고 B/M − 저 B/M (Value)

실증 (1963–90 미국)

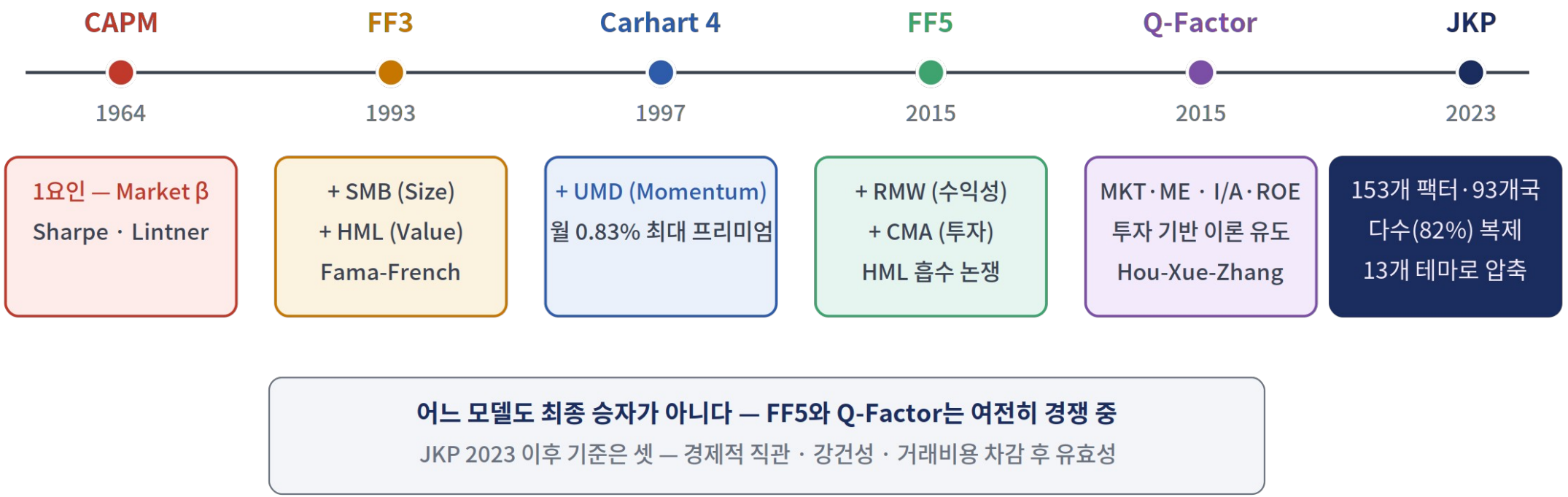
- 월 프리미엄 — MKT 0.43 · SMB 0.27 · HML 0.40%
- 설명력 R^2 90%+로 CAPM 압도
- 1997 Carhart가 UMD(모멘텀 0.83%) 추가

"Death of Beta" — CAPM 단일 베타 시대의 종언을 알린 논문

60년 팩터 모델의 진화

CAPM 1요인에서 JKP의 복제 위기 검증까지 — 최적 모델은 아직 미해결

팩터 모델 60년의 진화 — CAPM에서 복제 위기 검증까지



어느 모델도 최종 승자가 아니다 — FF5와 Q-Factor는 여전히 경쟁 중

JKP 2023 이후 기준은 셋 — 경제적 직관 · 강건성 · 거래비용 차감 후 유효성

5요인과 Q-Factor — 같은 현상, 다른 유도

2015년 같은 해에 등장한 두 경쟁 모델

구분	Fama-French 5 (2015)	Q-Factor (2015)
구성	MKT·SMB·HML + RMW·CMA	MKT·ME·I/A·ROE
유도	통계적 관찰에서 출발	투자 기반 가격결정 이론
논쟁	RMW·CMA가 HML 흡수 — Value 불필요?	일부 anomaly 우월, 일부 열위

두 모델 모두 수익성과 투자를 가격결정 요인으로 본다 — 차이는 “왜”에 대한 답 ★IC①

버핏 알파의 해부 — 질문과 도구

Frazzini · Kabiller · Pedersen (2018 FAJ), “Buffett's Alpha”

1976–2017 초과수익 연 18.6%, 시장 7.5% 대비, Sharpe 0.79 — 운인가, 실력인가, 무슨 실력인가?

$$R_{\text{BRK}} - R_f = \alpha + \beta_M \,\text{MKT} + \beta_S \,\text{SMB} + \beta_V \,\text{HML} + \beta_B \,\text{BAB} + \beta_Q \,\text{QMJ} + \epsilon$$

두 개의 새 팩터

- BAB (Betting Against Beta) — 저베타 프리미엄
- QMJ (Quality Minus Junk) — 수익성 · 안정성 · 성장성 프리미엄

Berkshire 수익률을 5개 팩터로 회귀 — 남는 α가 “설명 불가능한 실력”의 크기

분해 결과 — 알파는 거의 0이었다

버핏의 초과수익은 멀티 팩터 노출로 대부분 설명된다

팩터	노출	의미
MKT	0.95	시장 평균 수준의 베타
SMB / HML	−0.21 / 0.34	대형주 선호 / Value 선호
BAB	0.31	Low Beta 선호
QMJ	0.45	Quality 선호 — 가장 큰 스타일 노출

진짜 비결 — 장기 홀딩·레버리지 1.7배(보험 float)·심리적 규율·50년 지속 ★IC①

복제 위기 논쟁 — 팩터 동물원의 심판

Jensen-Kelly-Pedersen, “Is There a Replication Crisis?” (2023 JF)

153개 팩터 × 93개국 × 수십 년 재검증 — 다수(82%)는 복제되고, 13개 테마로 압축된다

검증 방법

- 베이지안 다중검정 — 우연 유의 벌점화
- 93개국 out-of-sample 일관성 검정
- HXZ 2020 “다수 탈락”의 상당수는 방법론 차이

테마별 결과 — 심판의 답

- 일관 유의 — Momentum·Value·Quality·Low Risk
- 약함 — Size 등 일부 테마
- 결론 — “위기”가 아니라 심판 기준의 문제였다

Week 12 팩터 투자의 선별 3대 기준(직관·강건성·비용 후)으로 이어진다 ★IC①

2교시 점검 질문

팩터 모델과 실증

Q1	FF5의 RMW·CMA가 HML을 흡수한다는 주장의 근거는?	**[이론]**
Q2	Q-Factor가 FF5와 “유도 방식”에서 다른 점은?	**[이론]**
Q3	JKP 2023이 팩터를 죽일 때 사용한 세 가지 무기는?	**[방법론]**
Q4	버핏의 5팩터 분해에서 α가 거의 0이라는 결론의 의미는?	**[실증]**

다음 — 전략에서 검증으로: 페어 트레이딩, 메타 레이블링, 백테스트 함정

여기까지 — 파이프라인 위에 팩터와 그 심판

1·2교시가 만든 그림

1

파이프라인 — Alpha·Risk·Portfolio·Execution

IC로 시그널을 평가하고, 팩터 공분산으로 위험을 통제하고, 비용을 아는 최적화로 비중을 정한다.

2

팩터 — CAPM에서 JKP까지 60년

FF3·Carhart·FF5·Q-Factor의 경쟁, 그리고 2023년 복제 논쟁이 심판 기준을 세웠다.

3

버핏조차 팩터였다 — 그리고 JKP의 심판

전설의 초과수익이 멀티 팩터로 분해되고, 153개 팩터가 13개 테마로 압축·재검증되었다.

3교시 — 페어 트레이딩·퀀터멘털·메타 레이블링, 그리고 백테스트 다섯 함정

03

3교시 · 60분

전략에서 검증으로 — 언제 베팅하지 않을지

페어 트레이딩·공적분 · 통계 차익 3세대 · 퀀터멘털 · 메타 레이블링 · 백테스트 5함정 · PSR·DSR

페어 트레이딩 — 공적분과 평균회귀

두 자산의 스프레드가 정상과정이면, 이탈은 기회다

$$P_A - \beta P_B = \text{stationary process}$$

$$Z_t = \frac{\text{Spread}_t - \mu_{\text{Spread}}}{\sigma_{\text{Spread}}}$$

공적분 검정

- Engle-Granger — 회귀 잔차의 ADF 정상성
- Johansen — 다변량 공적분 관계 개수 식별

매매 규칙

- 진입 $|Z| > 2$ — 2σ 이상 이탈 시 양방향
- 청산 $Z \approx 0$ — 수렴 시 실현, 손절 병행

상관이 아니라 공적분 — 수준 변수의 장기 균형 관계가 핵심

퀀터멘털 — 재량과 퀀트의 융합

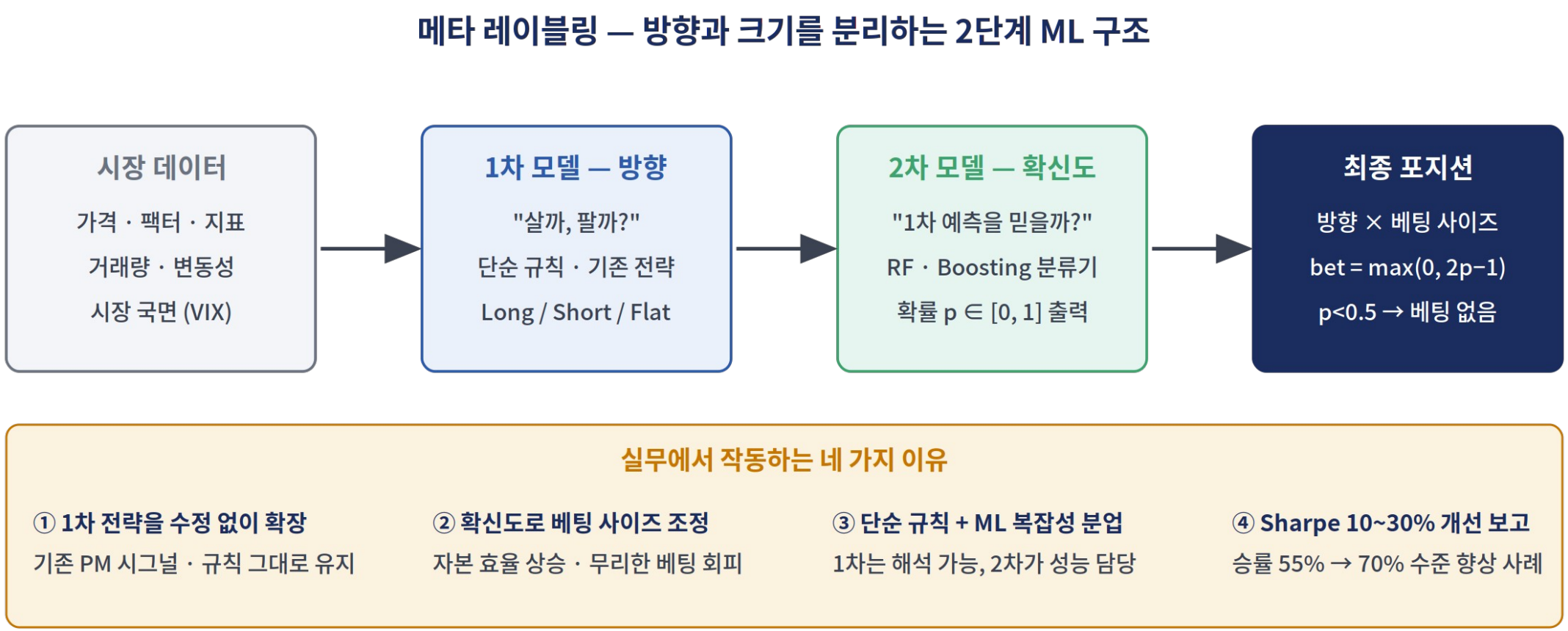
Quantamental = Quantitative + Fundamental

사례	구조	규모·비고
Point72	재량 PM + 퀀트팀 — Alpha Capture	AUM $30B+
BlackRock Systematic	정성 분석을 퀀트 모델이 정량화	융합 전략 라인
한국 적용	재량 운용사의 퀀트 융합·국부펀드 일부	메타 레이블링과 자연 결합

재량 시그널을 1차로, ML 확신도를 2차로 — 이 구조가 다음의 메타 레이블링이다 ★IC②

메타 레이블링 — 방향과 크기의 분리

López de Prado (2018), Advances in Financial Machine Learning 13장



메타 레이블링 구현 — 4단계

1차는 단순하게, 2차는 ML답게

단계	내용	예시
① 1차 모델	기존 전략·단순 규칙 그대로	5일 MA > 20일 MA → Long
② 레이블 생성	실현 수익 ≥ 임계 → 1, 아니면 0	다음 10일 수익률 기준
③ 2차 모델 학습	국면·변동성·거래량을 특징으로 분류	Random Forest·Boosting
④ 베팅 사이즈	확률 p로 포지션 크기 결정	p=0.7→40%, p=0.9→80%

기관 적용 — 재량 PM 시그널을 1차로, 과거 성공·실패 패턴이 확신도를 부여 ★IC②

메타 레이블링 — 효과와 한계

공짜 점심이 아니라 구조적 분업이다

보고되는 기대 효과

- Sharpe Ratio 10~30% 개선
- Hit Rate — 단순 55% → 70% 수준
- Drawdown 감소 — 확신 낮은 베팅 걸러냄
- 기존 전략·조직을 바꾸지 않고 얹을 수 있음

세 가지 한계 ★IC②

- 과적합 — 2차 모델이 노이즈 학습 위험
- 거래 감소 — 보수화로 기회 놓침
- 복잡도 — 두 모델 상호작용 해석 어려움
- 결국 ②의 레이블 정의가 품질을 좌우

메타 레이블링은 “더 좋은 예측”이 아니라 “언제 베팅하지 않을지”를 배우는 기술

백테스트의 다섯 가지 함정

Sharpe 2.5의 백테스트가 실계좌에서 성능이 저하되는 이유

함정	무엇이 잘못되나	처방
① 데이터 스누핑	1,000개 중 5%는 우연히 유의	OOS · Bonferroni · PSR
② 생존자 편향	사라진 종목·펀드 누락	Point-in-time · dead data
③ 선견지명 편향	미래 공시를 과거에 사용	실제 공시 시점 기준
④ 거래비용 무시	Sharpe 2.0 → 비용 후 0.5	현실 비용 + 충격 모델
⑤ 과적합	과거에 맞출수록 미래 상실	CV · 단순성 우선

공통 해독제 — “이 결과가 우연일 확률”을 항상 정량화하라 ★IC②

PSR과 Deflated Sharpe

Bailey·López de Prado — 어떤 Sharpe가 통계적으로 진짜인가

$$\mathrm{PSR} = \Phi\left(\frac{(SR - SR^*)\sqrt{n-1}}{\sqrt{1 - \gamma_3\, SR + \frac{\gamma_4 - 1}{4}\, SR^2}}\right)$$

읽는 법 ★IC②

- 관측 SR이 기준 SR*를 넘을 확률을 정규 cdf Φ로 환산한다
- γ3(왜도)·γ4(첨도) — 꼬리 위험이 클수록 같은 SR도 신뢰도가 떨어진다
- DSR — 시도한 전략 수만큼 기준 SR*를 올려 데이터 스누핑을 직접 벌점화

3교시 점검 질문

전략과 검증

Q1	상관과 공적분의 차이 — 페어 트레이딩에 공적분이 필요한 이유는?	[이론]
Q2	퀀터멘털과 메타 레이블링의 구조적 공통점은?	[개념]
Q3	메타 레이블링에서 p=0.6일 때 베팅 사이즈는? (2p−1)	[수리]
Q4	다섯 함정 중 한국 시장에서 가장 위험한 것 · PSR은 무엇을 막나?	[토론]

이제 이야기로 — 이 세계를 만든 사람들

Medallion — Grinold 법칙의 극한

수학자가 월가를 이긴 30년의 증명

기록 (1988–2018)

- 연 66% (수수료 전) · 39% (수수료 후)
- 최악의 해도 +21%, 마이너스는 단 1년(1989)
- 외부 투자자 거부 — 내부 전용 펀드
- “왜 있는지 몰라도 유의하면 알파” — Simons

방법의 윤곽

- 수학자·물리학자·암호학자 채용, 월가 배제
- IC ~0.02 단기 시그널 수천 개 × 매일 수만 회
- 작은 IC × 거대한 BR — Grinold의 극대화
- 2020 외부 부진·내부 건재 — 미스터리

IC 0.02의 동전을 하루 수만 번 던진 회사 — Grinold 법칙의 살아있는 극한

AQR — 팩터의 범용성과 인내

Cliff Asness, 학계와 실무를 잇다 (1998–)

4대 팩터를 모든 자산군에

- Value · Momentum · Carry · Defensive
- 주식 · 채권 · 통화 · 원자재 교차 적용
- 2013 QMJ — 5번째 팩터의 학술 정당화
- AUM $1B(1998) → $100B+(2014)

2018–20 Value의 겨울

- 성장주 독주에 AUM 반토막 ($226B→$140B)
- “이렇게 오래 부진할 줄 몰랐다. 평균회귀 믿는다”
- 2022 금리 인상과 함께 Value 부활
- 교훈 — 팩터 투자는 견디는 거버넌스가 절반

팩터의 범용성(자산군 교차)과 장기 부진의 인내 — 둘 다 AQR이 증명했다

1956년 Omaha — Value 투자의 진화

Graham의 Cigar Butt에서 Munger의 Quality로

철학의 진화

- 1956 — $105,000으로 Partnership 시작
- 초기 — 장부가 아래 “Cigar butt” 순수 Graham
- 1959 Munger — “퀄리티 기업을 적정 가격에”
- See's(1972)·Coca-Cola(1988) — Quality 전환

팩터 분해의 재방문

- Value 0.34 + Quality 0.45 + Low Beta 0.31
- 대형주 선호(SMB −0.21) + 레버리지 1.7배
- 이론 없이 팩터를 50년 체화한 사례
- “감각”이 아니라 반복 가능한 원칙이었다

1999 닷컴 회피·2008 Goldman 우선주 — 규율이 팩터 노출을 지켰다 ★IC①

“Death of Beta”와 2013 노벨상

자신의 CAPM을 반박한 학계 거인의 용기

1992년의 폭탄

- “CAPM 미작동 — Size·B/M이 더 잘 설명”
- Sharpe는 불편했지만 과학적 검증 지지
- 전통 반론 — “위험 프리미엄 아닌 mispricing”
- 1993 3요인 → 수백 anomaly 탐구의 문

2013년의 아이러니

- Fama(효율)+Shiller(비효율)+Hansen 3인 공동 수상
- Fama — “팩터는 위험을 감수한 대가”
- 2023, 84세 — “zoo는 문제, 핵심은 유효”
- 한국 — Value 유효·SMB 미약·Momentum 논쟁적(반전 우세 보고)

데이터가 이론을 이긴다 — 그리고 재현성(JKP)이 데이터를 다시 심판한다

에피소드 · Flash Crash

2010년 5월 6일, 오후 2시 45분

15분 만의 −6%와 회복 — 알고리즘 유동성의 신기루

무슨 일이 있었나

- 뮤추얼펀드 $4.1B E-mini 매도를 알고리즘 덤핑
- HFT 유동성 공급자 일시 이탈 — Hot potato
- Stub quote 체결로 우량주 1센트까지 추락
- 15분 만에 회복 — 그러나 신뢰는 회복 안 됨

그 후

- 서킷브레이커 강화 · Stub quote 금지 · 감사추적
- 2014 “Flash Boys” 논쟁 — 조작인가 유동성인가
- 2020년 3월 급락은 견뎌냄 — 규제 개선 효과
- 교훈 — 유동성은 평시의 선물, 위기의 신기루

개별 알고리즘의 합리성이 시스템 전체의 취약성이 될 수 있다

04

AI-NATIVE 실습

손으로 하지 말고 Claude Code에게 시켜라

메타프롬프트 한 장으로 팩터 회귀·메타 레이블링·버핏 분해를 만들고, 두 케이스의 숫자를 확보한다

실습의 규칙 — 세 가지 박스만 구분하라

코딩 경험이 없어도 된다 — 여러분의 일은 “원하는 바를 말로 설명하고, 결과를 검토하는 것”

앰버 박스 = [입력] 프롬프트

여러분이 넣는 것

Claude Code 입력창에 그대로 복붙하는 지시문. 메타프롬프트 — 원하는 바를 한국어로 설명.

코드 지식 불필요

블루 헤더 = [입력] 명령어

실행 지시 한 줄

“실행해줘” 수준의 짧은 지시. 터미널을 몰라도 Claude Code가 알아서 실행한다.

한 줄이면 충분

네이비 헤더 = [출력] 생성물

Claude가 만든 것

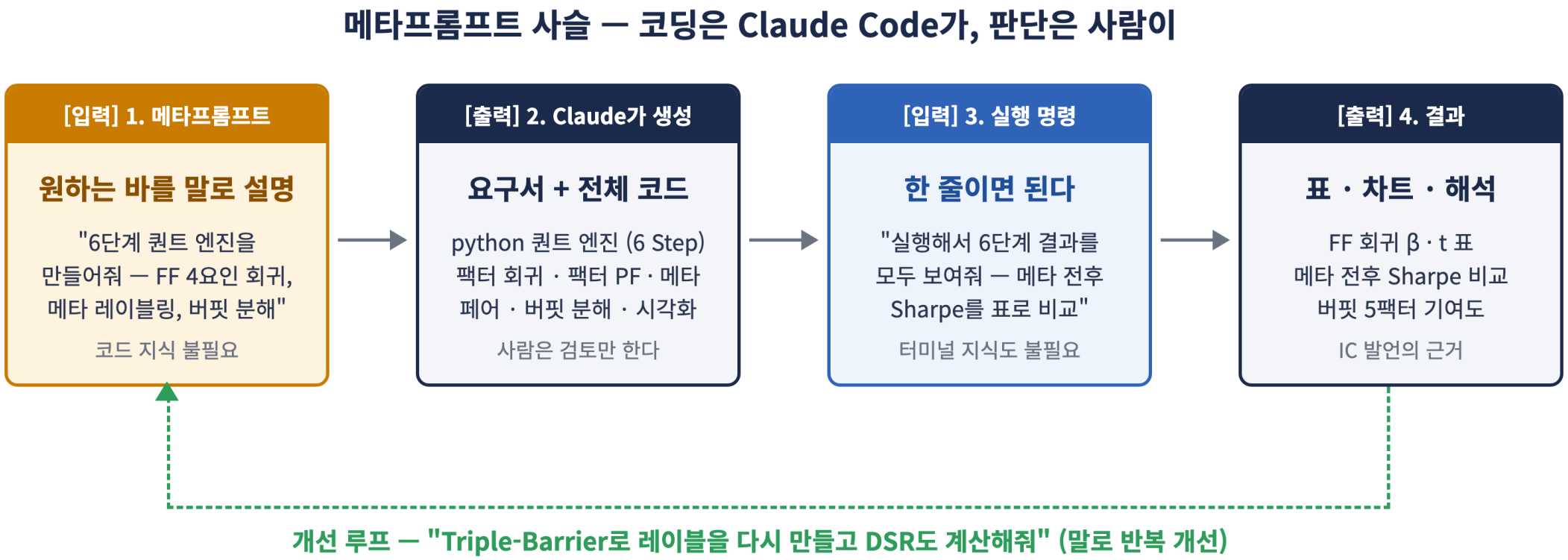
코드·표·차트·해석. 여러분의 일은 이것을 읽고 검토·개선 지시하는 것.

판단은 사람의 몫

이번 강의의 실습 목표 — 두 케이스에서 쓸 “팩터·메타 숫자”를 20분 만에 직접 만들어 낸다

메타프롬프트 사슬 — 4단계

[입력] 메타프롬프트 → [출력] 코드 → [입력] 실행 → [출력] 결과 — 그리고 말로 개선 반복



실습 — 팩터·메타 레이블링·버핏 분해 엔진

FF 회귀에서 버핏 분해까지 (약 20분) — 데이터 명세는 W10 실습데이터 덱 참조

과제

① FF 4요인 회귀

② 메타 레이블링 (1차+RF 2차)

③ 버핏 5팩터 분해

확인 포인트

- 메타 후 Sharpe 개선되나?
- 버핏 α가 거의 0인가?
- 5함정 점검 붙였나?

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
너는 주식 퀀트 분석가다. 6단계 퀀트
엔진을 python으로 만들어줘.
1) 팩터 데이터·Fama-French 4요인 회귀
   (β 추정·t-통계량)
2) 100종목 팩터 PF — Value·Momentum L/S
3) 메타 레이블링 — MA 교차 1차 +
   Random Forest 2차, 확신도 p·베팅 사이즈
4) 페어 트레이딩 — Engle-Granger + Z-스코어
5) 버핏 알파 분해 — 5팩터 기여도
6) 시각화 4종 (누적·기여도·스프레드·확신도)
각 단계 백테스트 5함정 점검 + PSR,
표·차트 저장, 한국어 해석 포함.
```

실전 ② — 실행하고, 말로 개선한다

실행도 개선도 자연어 한 줄 — 코드는 끝까지 열어보지 않아도 된다

[입력] 명령어 · Claude Code에 입력

실행해서 6단계 결과를 모두 보여줘. Step 3은 메타 레이블링 전후 Sharpe·Hit Rate를 표로 비교.

[출력] 결과 · Step 3·5 요약

```
메타 레이블링 전: Sharpe 0.82 · Hit Rate 54% · MDD −18%
메타 레이블링 후: Sharpe 1.05 (+28%) · Hit Rate 68% · MDD −12% — 확신 낮은 베팅 제외 효과
버핏 5팩터 분해: α = 0.7%/년 (거의 0) · QMJ 0.45·BAB 0.31이 초과수익 대부분 설명
결론: 방향(1차)은 그대로 두고 크기(2차)만 배웠는데 Sharpe가 개선됐다 — 케이스②의 핵심 근거
```

[입력] 개선 루프 · 말로 반복

Triple-Barrier로 레이블을 다시 만들고, 시도한 전략 수를 반영한 DSR도 계산해줘.

이 결과 숫자가 그대로 두 IC 쟁점(팩터 분해·메타 효과) 발언의 근거가 된다 ★IC

결과 읽기 — 숫자를 IC 발언으로 번역하기

시뮬레이션은 재료일 뿐 — 판단과 문장은 사람의 몫이다

나쁜 발언 (미검증 언어)

- “Sharpe 2.5니 도입하자” — 5함정 무시
- “버핏처럼 하면 된다” — 팩터 분해 무시
- PSR·비용 없는 주장 — IC에서 즉시 반박

좋은 발언 (검증 언어 + 숫자)

- “메타 후 Sharpe +28%, 방향 안 바꿈” (②)
- “버핏 α는 0.7% — 나머지는 QMJ·BAB” (①)
- “DSR로 스누핑 벌점화했다”

AI가 계산을, 사람이 판단을 — 이것이 AI-Native 운용역의 분업이다

05

4교시 · 60분

모의 투자위원회 2건 — 액티브 전략 · 메타 레이블링

별도 케이스 덱 2개로 진행 — ① 국부펀드 K 액티브 주식 ② 메타 레이블링 도입

모의 IC 2건 개요 — 무엇을 하게 되는가

여러분은 두 안건을 연달아 심의한다 — 상세 자료는 각 케이스 덱으로 배포

구분	케이스 ① 액티브 주식	케이스 ② 메타 레이블링
안건	K $200B 주식 — 액티브 vs 패시브	기존 전략에 2차 모델 도입 여부
방안	A 패시브·B Core-Satellite·C 퀀트	도입 vs 보류 (레이블 정의가 관건)
핵심 무기	4단계·팩터·SPIVA·JKP	Side/Size·Triple-Barrier·과적합

두 케이스 공통 평가 기준 — “검증 언어(비용 후·PSR·5함정)로 논증했는가”

이번 강의에서 배운 개념 → 두 IC 쟁점 매핑

발언 준비가 막히면 이 표로 돌아오라 — 모든 쟁점의 탄약고

이번 강의의 개념	꽂히는 케이스·쟁점
4단계 파이프라인 (1교시)	① 방안 C — 어디부터 내재화하나
팩터·버핏 분해·JKP (2교시)	① 실증 — 액티브 알파는 진짜인가
SPIVA·비용 후 IR (1·2교시)	① 명분 — 액티브를 남길 영역은
메타 레이블링 구현 (3교시)	② 핵심 — Side/Size 분리의 효과
5함정·PSR·DSR (3교시)	①② 공통 — 이 숫자가 진짜인가

Week 10 과제 — 3종

개인 2건 + 팀 1건

1

개인 — 한국 주식 팩터 검증

KOSPI 유니버스에서 Value·Momentum 팩터를 구성하고 비용 차감 후 유효성을 검정한다.

2

개인 — 메타 레이블링 전략 개발

본인이 정한 1차 규칙 위에 2차 분류기를 얹고, 전후 Sharpe·Hit Rate·MDD를 비교한다.

3

팀 — 액티브 주식 전략 제안

케이스① 방안 A·B·C 중 하나를 선택해 근거·이행 계획·위험을 담은 권고안을 작성한다.

모든 백테스트에 5함정 점검표를 첨부할 것 — 점검 없는 Sharpe는 채점하지 않는다

이번 주의 용어

시험 · 과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

용어	정의
IC / BR	예측·실현 상관 / 독립 베팅 수 — IR = IC × √BR
BAB / QMJ	Betting Against Beta · Quality Minus Junk — AQR 계열
메타 레이블링	1차 방향 위에 2차 확신도를 부여하는 2단계 구조
공적분	수준 변수 선형결합이 정상 — 페어 트레이딩의 기반
PSR / DSR	꼬리·샘플 반영 확률 Sharpe / 시도 수 벌점화
IS	실제–종이 비용 — 실행 품질의 핵심 KPI
퀀터멘털	재량 분석과 퀀트 규율의 융합 운용 구조

16주 로드맵에서 이번 강의의 위치

도구의 주차들이 끝나고, 자산군 전략의 첫 번째 주가 시작되었다

16주 로드맵에서 Week 10의 위치 — 도구에서 자산군 전략으로

W1–W4
기초 · 배분
자산소유자 · CAPM · SAA
연기금 모델 · CMA
MVO · 블랙-리터맨

W5–W9
포트폴리오 공학
리스크 패리티 · HRP
LDI · GBI · 동적 배분
위험관리 · 성과평가 (FLAM)

W10–W14
자산군 전략
주식 퀀트 (W10 — 오늘)
채권 · 팩터 · 매크로/CTA
대체투자 · 비유동성

지금 여기

W15–W16
통합 · 마무리
Total Portfolio Approach
Reference Portfolio
캡스톤 · 기말시험

W9의 Grinold 법칙 IR = IC · √BR 이 W10 퀀트 파이프라인의 수학적 출발점
W10 주식 퀀트 → W11 채권 → W12 팩터 투자로 자산군 전략이 이어진다

이번 주 종합 — 그리고 채권으로

주식에서 만든 도구가 다음 주 채권에서 다시 쓰인다

1

퀀트는 공학이다

4단계 파이프라인의 각 단계가 투명·검증 가능·재현 가능해야 비로소 전략이라 부른다.

2

검증이 알파를 지킨다

JKP의 복제 위기 논쟁, 백테스트 5함정, PSR — “우연일 확률”의 정량화가 운용의 윤리다.

3

버핏조차 팩터였다

멀티 팩터 + 저비용 레버리지 + 50년 인내 — 체계화 가능한 것을 체계화하는 것이 퀀트다.

Week 11 — 채권 투자 : 듀레이션만으로 충분하지 않은 이유, 키레이트와 곡선 전략

모의 IC 준비 — 15분 안에 발언 요지 1장

두 케이스 덱을 받으면 곧바로 이 순서로 준비하라

① 입장 정하기

방안 택1

케이스별 팀 직무에서 어느 방안이 유리한지 한 문장.

3분

② 숫자 붙이기

실습·심의자료

버핏 α·SPIVA·메타 +28% 중 두 개.

5분

③ 반박 대비

검증 방어

5함정·과적합·비용에 미리 답을.

5분

④ 요지 1장

발표용

입장 · 근거 숫자 2 · 조건 3줄.

2분

강의 47p “무기 매핑”과 두 케이스 덱의 “탄약고”를 나란히 펴 놓고 시작하라

케이스 ① 국부펀드 K — 준비 포인트

"이 돈으로 액티브를 계속할 명분이 있는가"

핵심 긴장

- SPIVA — 장기 액티브 열위 vs 남길 영역
- 버핏 분해 — 초과수익은 팩터로 설명 가능
- 방안 C 퀀트 — 4단계 중 어디부터 내재화
- Value의 겨울을 견딜 거버넌스가 있는가

준비할 숫자

- SPIVA 5년 액티브 패배율
- 외부 수수료 vs 내부화 절감
- 버핏 $\alpha \approx 0$ — 팩터 노출로 설명
- JKP 강건 4테마로 위성 구성

방안 A·B·C 어느 쪽도 정답 아님 — 버린 둘의 비용을 설명하라 ★IC①

케이스 ② 메타 레이블링 — 준비 포인트

"기존 전략을 바꾸지 않고 좋아질 수 있는가"

핵심 긴장

- Side/Size 분리 — 방향은 그대로, 크기만 학습
- Triple-Barrier — 레이블 정의가 품질 좌우
- 정밀도·F1 개선 vs 거래 감소
- 과적합 — 2차 모델이 노이즈를 학습할 위험

준비할 숫자

- 메타 전후 Sharpe·Hit Rate·MDD
- 확신도 p → 베팅 사이즈 규칙
- 레이블 임계·기간의 민감도
- DSR로 스누핑 벌점화

도입 vs 보류 — 레이블 정의와 과적합 방어가 의결의 핵심 ★IC②

두 안건은 하나의 질문으로 이어진다

“액티브를 계속한다면(①), 어떻게 더 잘할 것인가(②)”

1

케이스 ①이 ‘무엇을’을 정한다

패시브냐 액티브냐, 액티브라면 외부냐 내부 퀀트냐 — 자원 배분의 큰 방향.

2

케이스 ②가 ‘어떻게’를 정한다

방향을 바꾸지 않고 크기만 배우는 메타 레이블링 — 기존 전략을 개선하는 최소 침습 도구.

3

공통 렌즈 — 검증

SPIVA·버핏 분해(①)와 5함정·PSR(②) — 두 안건 모두 “이 숫자가 진짜인가”를 묻는다.

이번 강의의 마지막 질문 — 당신의 Sharpe는 몇 %의 확률로 0.5를 넘는가

주식에서 채권으로 — 다음 주의 예고

이번 강의에서 만든 4단계·팩터·검증의 도구가 채권에서 다시 쓰인다

1

이번 강의의 씨앗 — 파이프라인과 팩터

Alpha·Risk·Portfolio·Execution, 그리고 팩터 분해 — 자산군이 바뀌어도 문법은 같다.

2

다음 주의 질문 — 채권의 위험은 무엇인가

듀레이션만으로 충분하지 않은 이유 — 볼록성·키레이트·곡선 전략이 기다린다.

3

연결 — 채권에도 팩터가 있다

채권 Carry·Value·Momentum — W10의 팩터 문법이 W11에서 채권으로 확장된다.

Week 11 — 채권 투자 : 듀레이션·볼록성·키레이트, 그리고 곡선 전략과 2022 대학살